

배터리 재생 공장 AI 품질관리 SmartFactory 구축 계획서

문서 정보

- **작성일:** 2026-03-16
- **버전:** 1.0
- **목적:** 배터리 재생 공장의 AI 기반 품질관리(Quality Control) 시스템 구축
- **협력사:** 한국기계엔지니어링 (분쇄설비), 태명과학/FRITSCH (분석설비)

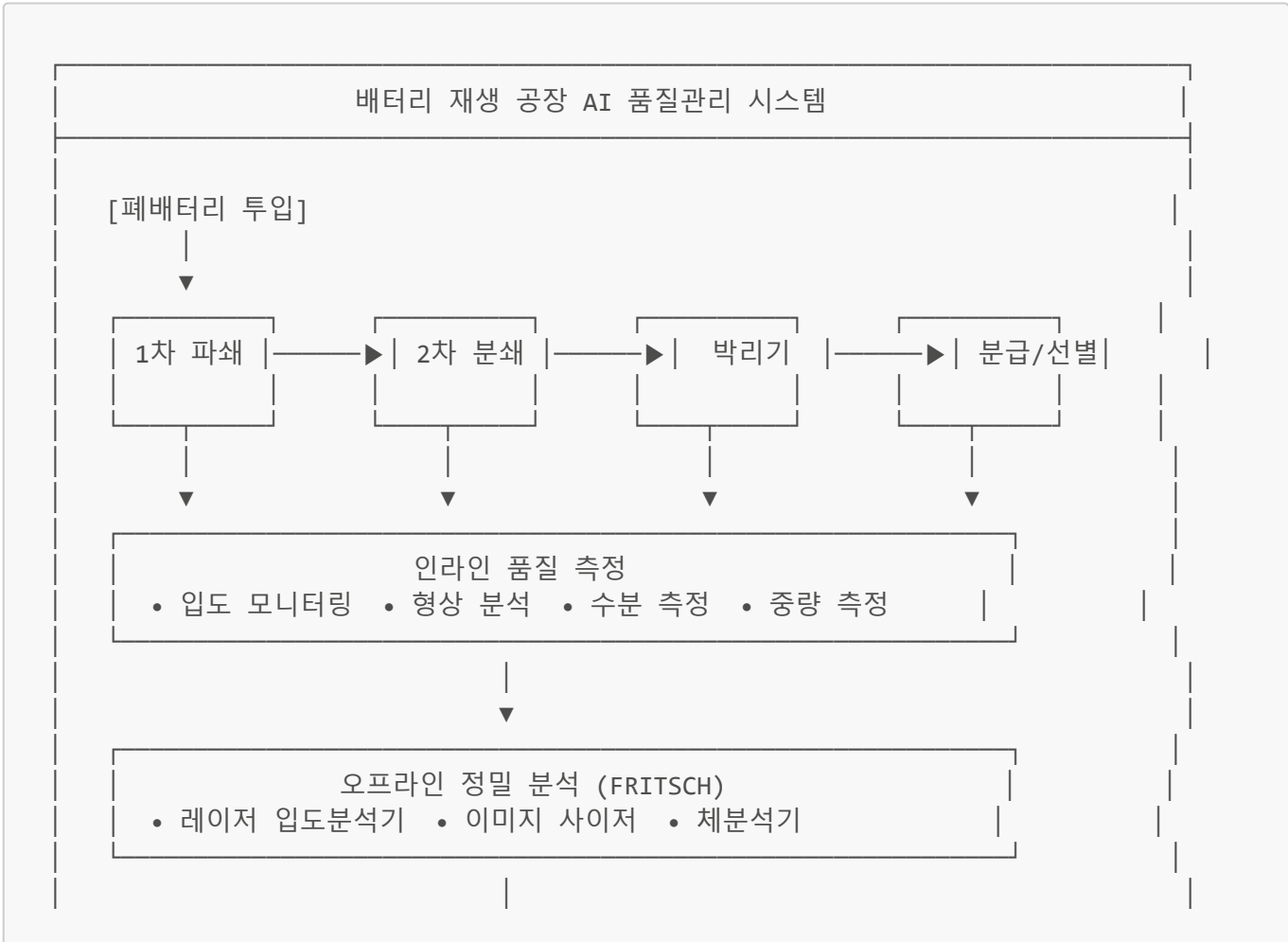
1. 시스템 개요

1.1 목표

폐배터리 재활용 공정에서 생산되는 **블랙매스(Black Mass)** 및 **유가금속의 품질을 실시간으로 관리**하여:

- 제품 품질 일관성 확보 (입도, 형상, 순도)
- 공정 파라미터 최적화를 통한 회수율 극대화
- 불량 조기 감지 및 피드백 제어
- 품질 데이터의 추적성(Traceability) 확보

1.2 적용 범위



▼

AI 품질 예측 및 최적화 플랫폼

• 품질 예측

• 공정 최적화

• SPC 관리

• 추적성 확보

[블랙매스 출하]

[유가금속 회수]

2. 장비 Line-up

2.1 분쇄 설비 (한국기계엔지니어링)

공정 단계	장비명	모델	역할	품질 영향 인자
1차 파쇄	이축 전단 파쇄기	SHREDDER	대형 조각화	파쇄 크기 균일성
2차 분쇄	해머 크러셔	HAMMER CRUSHER	소형 조각화	입도 분포, 분쇄비
3차 박리	핀밀	PIN MILL	유가금속 박리	박리 효율, 미분율
분급	에어 클래시피이어	ACM	입도별 분급	분급 정밀도

2.2 분석 설비 (태명과학/FRITSCH)

장비명	모델	측정 항목	측정 범위	용도
레이저 입도분석기	ANALYSETTE 22 NeXT Nano	입도 분포	0.01~3,800μm	나노~마이크로 입도 측정
레이저 입도분석기	ANALYSETTE 22 NeXT Micro	입도 분포	0.5~4,000μm	산업용 표준 입도 측정
이미지 사이저	ANALYSETTE 28 ImageSizer	입도 + 형상	20~20,000μm	입자 크기 및 형상 동시 분석
체분석기	ANALYSETTE 3 PRO	체분석	20μm~63mm	표준 체분석
체분석기	ANALYSETTE 18	대용량 체분석	20μm~125mm	대용량 샘플 체분석
시료 분배기	LABORETTE 27	시료 분할	-	대표 시료 채취
진동 피더	LABORETTE 24	시료 공급	-	정량 공급

2.3 분석 설비 상세 스펙

ANALYSETTE 22 NeXT (레이저 입도분석기)

항목	Nano 모델	Micro 모델
----	---------	----------

항목	Nano 모델	Micro 모델
측정 원리	레이저 회절 (Mie 이론)	레이저 회절 (Mie 이론)
측정 범위	0.01~3,800μm	0.5~4,000μm
레이저	Green Laser	Dual Laser
측정 방식	건식/습식	건식/습식
분산	초음파 + 에어	초음파 + 에어
재현성	±1%	±1%
규격 준수	ISO 13320	ISO 13320

ANALYSETTE 28 ImageSizer (이미지 입도분석기)

항목	사양
측정 원리	동적 이미지 분석
측정 범위	20~20,000μm
카메라	고해상도 CCD
측정 방식	건식/습식
형상 파라미터	원형도, 종횡비, 볼록도
처리 속도	초당 수백 개 입자

ANALYSETTE 3 PRO / ANALYSETTE 18 (체분석기)

항목	ANALYSETTE 3 PRO	ANALYSETTE 18
분석 원리	진동 체분석	진동 체분석
건식 범위	20μm~63mm	20μm~125mm
습식 범위	20μm~10mm	-
체 직경	75, 100, 203mm	200~450mm
최대 체 수	10개	12개
진폭 제어	자동 (0.1~3mm)	자동 (0.1~2mm)
최대 적재	3kg	42kg

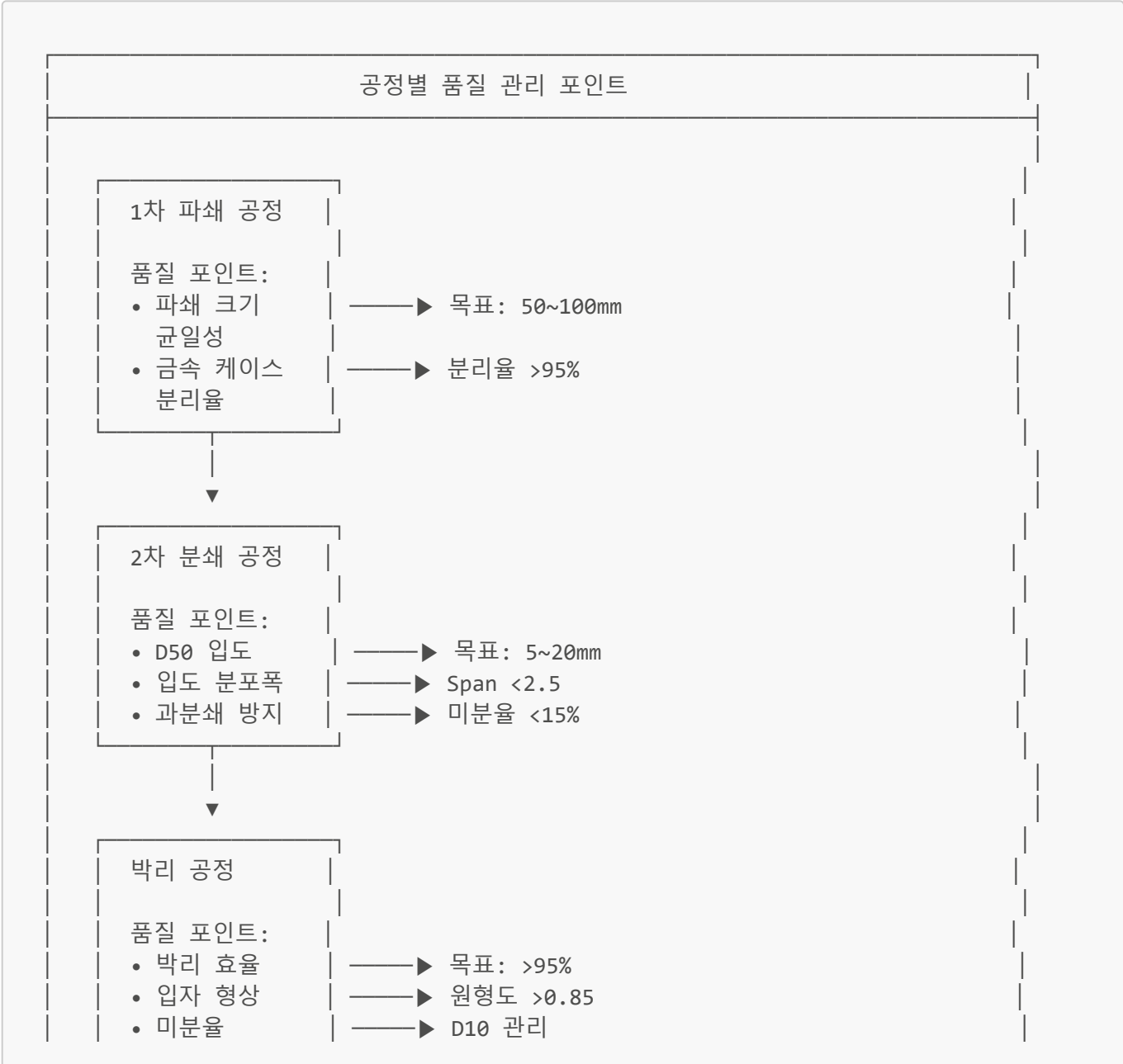
3. 품질 관리 항목

3.1 핵심 품질 지표 (KQI: Key Quality Indicators)

품질 지표	측정 방법	목표값	허용 범위	측정 주기
-------	-------	-----	-------	-------

품질 지표	측정 방법	목표값	허용 범위	측정 주기
D50 (중간 입도)	레이저 회절	50μm	±10%	시간당
D10 (미분율)	레이저 회절	10μm	±15%	시간당
D90 (과대 입자)	레이저 회절	150μm	±10%	시간당
Span (입도 분포폭)	레이저 회절	<2.0	<2.5	시간당
원형도 (Circularity)	이미지 분석	>0.85	>0.80	4시간
종횡비 (Aspect Ratio)	이미지 분석	<1.5	<2.0	4시간
수분 함량	NIR 분석	<1%	<2%	연속
유가금속 회수율	질량 측정	>95%	>90%	배치당
블랙매스 순도	XRF/ICP	>98%	>95%	배치당

3.2 공정별 품질 관리 포인트



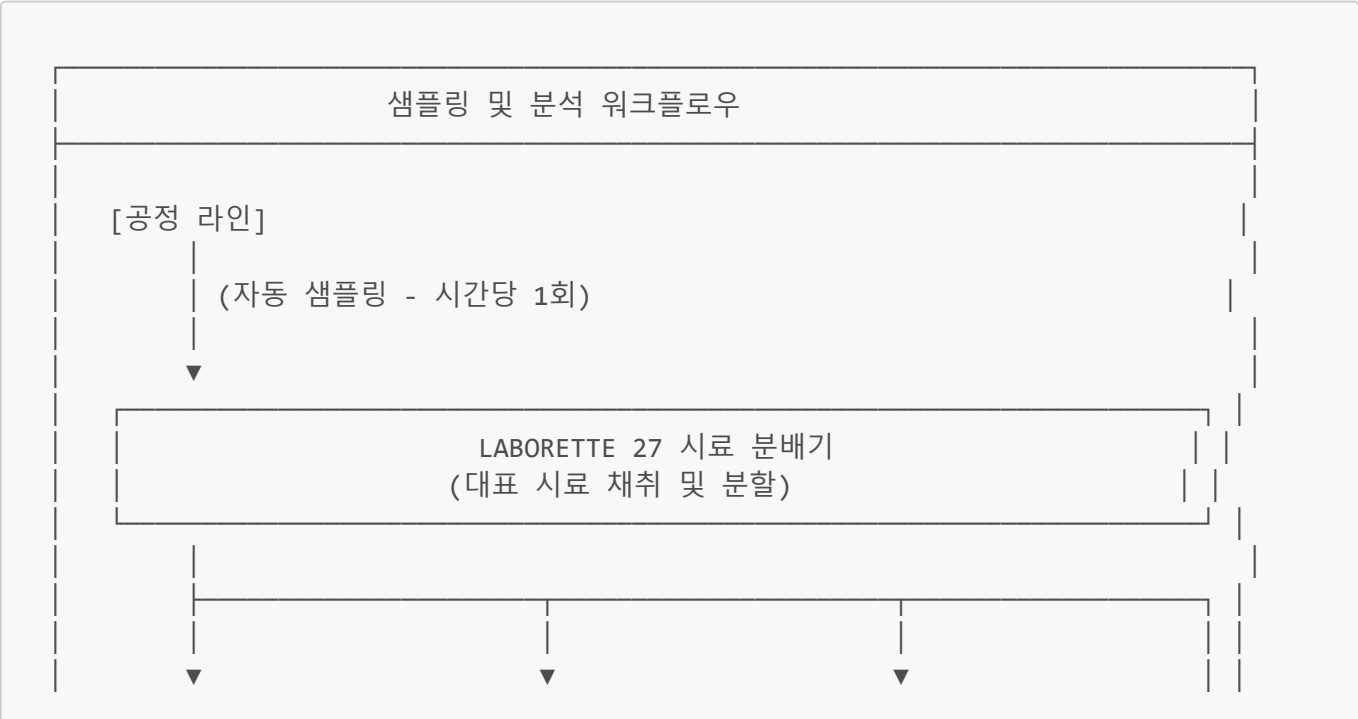


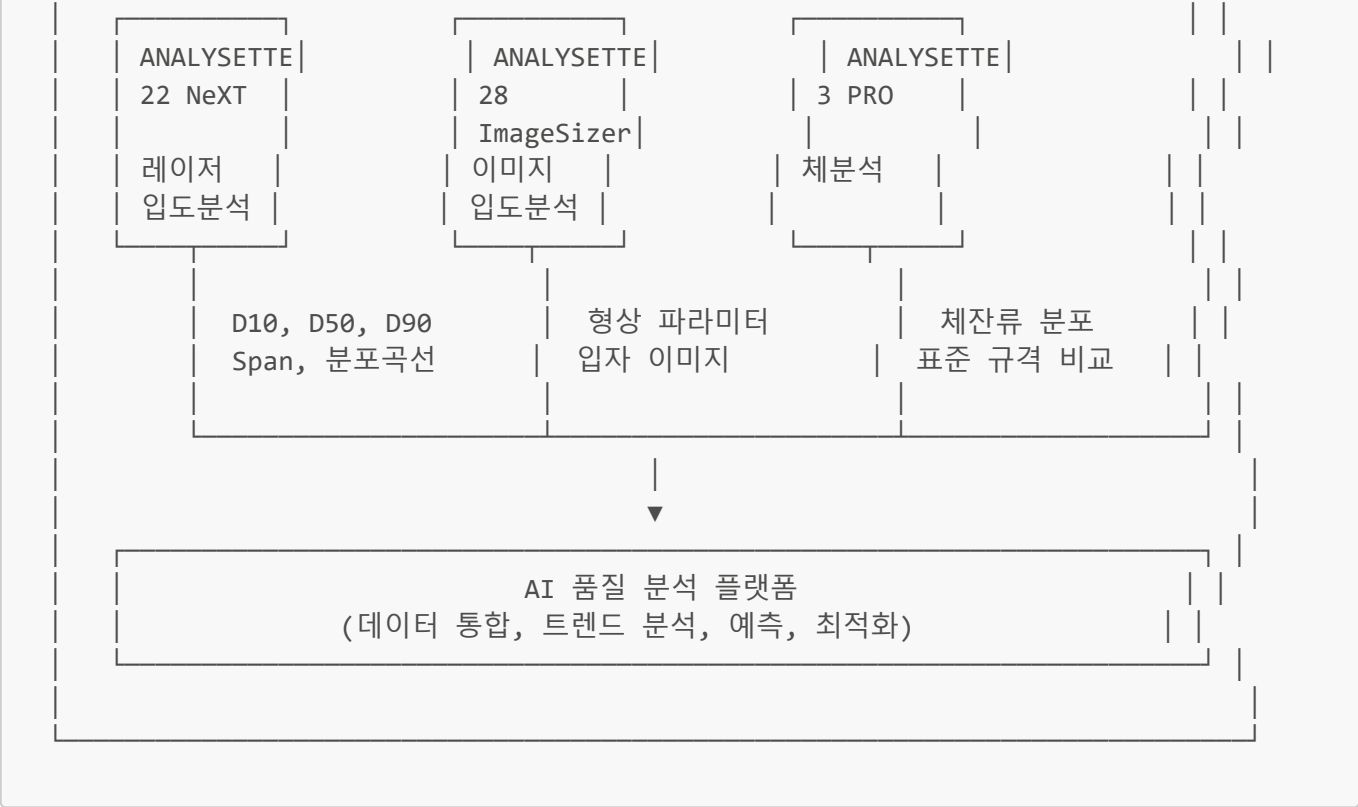
4. 인라인 품질 모니터링 시스템

4.1 인라인 센서 구성

측정 항목	센서 유형	설치 위치	측정 주기	출력
입도 분포	인라인 레이저 회절	각 공정 배출구	연속	D10, D50, D90
입자 형상	인라인 이미지 분석	박리기 배출구	연속	원형도, 종횡비
수분 함량	NIR 센서	최종 제품 라인	연속	수분 %
질량 유량	로드셀/컨베이어 스케일	각 공정 입출구	연속	kg/h
색상 분석	컬러 카메라	최종 제품 라인	연속	RGB 값
금속 검출	금속 탐지기	선별 공정	연속	금속 유무

4.2 샘플링 및 오프라인 분석 체계





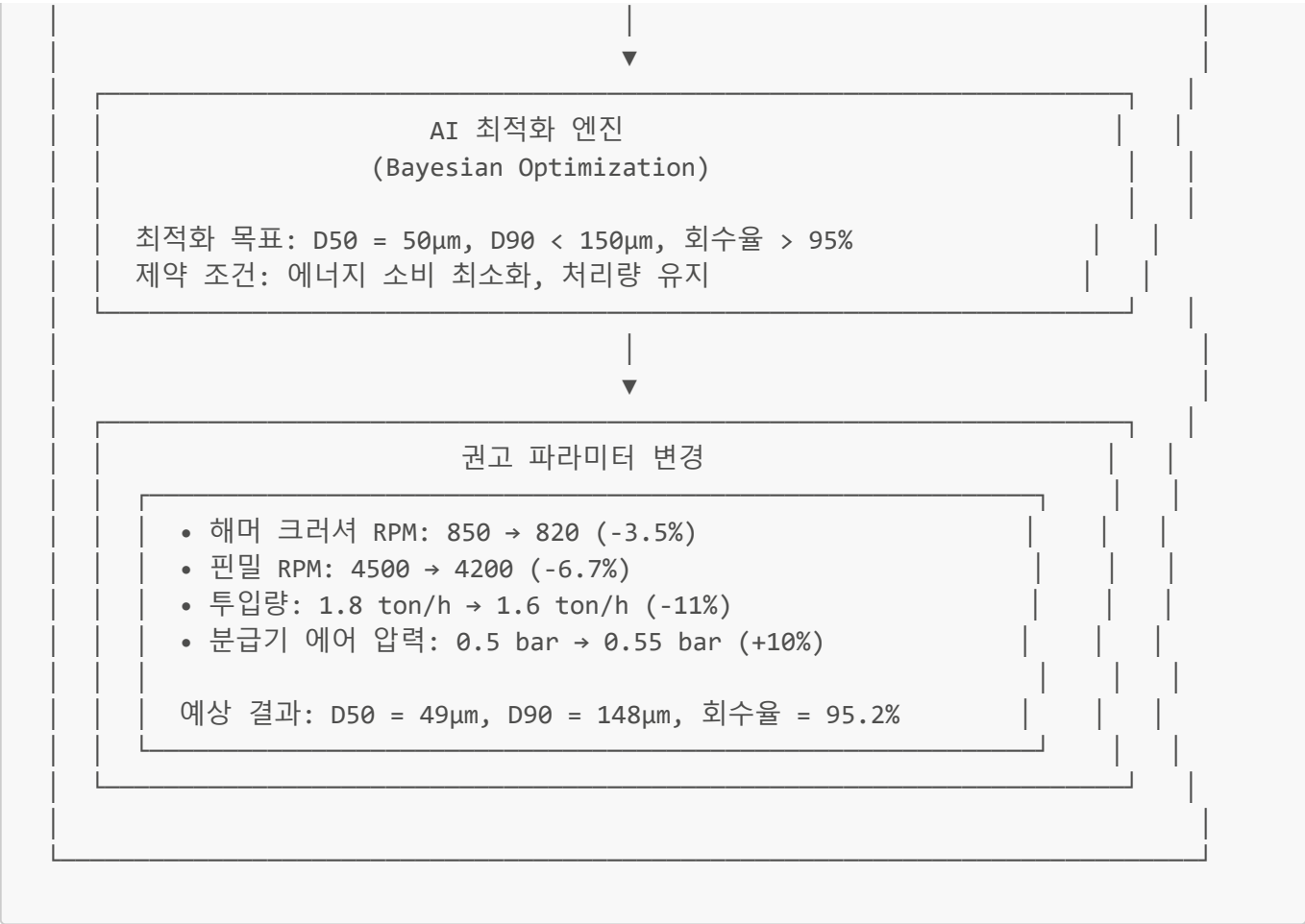
5. AI 품질 관리 기능

5.1 품질 예측 모델

기능	입력 데이터	알고리즘	출력	정확도
입도 예측	전류, 회전속도, 투입량	Random Forest	D50, D90 예측	$R^2 > 0.92$
형상 예측	핀밀 RPM, 체류시간	Gradient Boosting	원형도 예측	$R^2 > 0.88$
회수율 예측	전 공정 파라미터	XGBoost	유가금속 회수율	$R^2 > 0.90$
불량 예측	센서 데이터 복합	LSTM	불량 확률	$AUC > 0.95$
품질 등급 분류	입도 + 형상 + 순도	Neural Network	A/B/C/D 등급	정확도 93%

5.2 공정 최적화 AI





5.3 SPC (통계적 공정 관리)

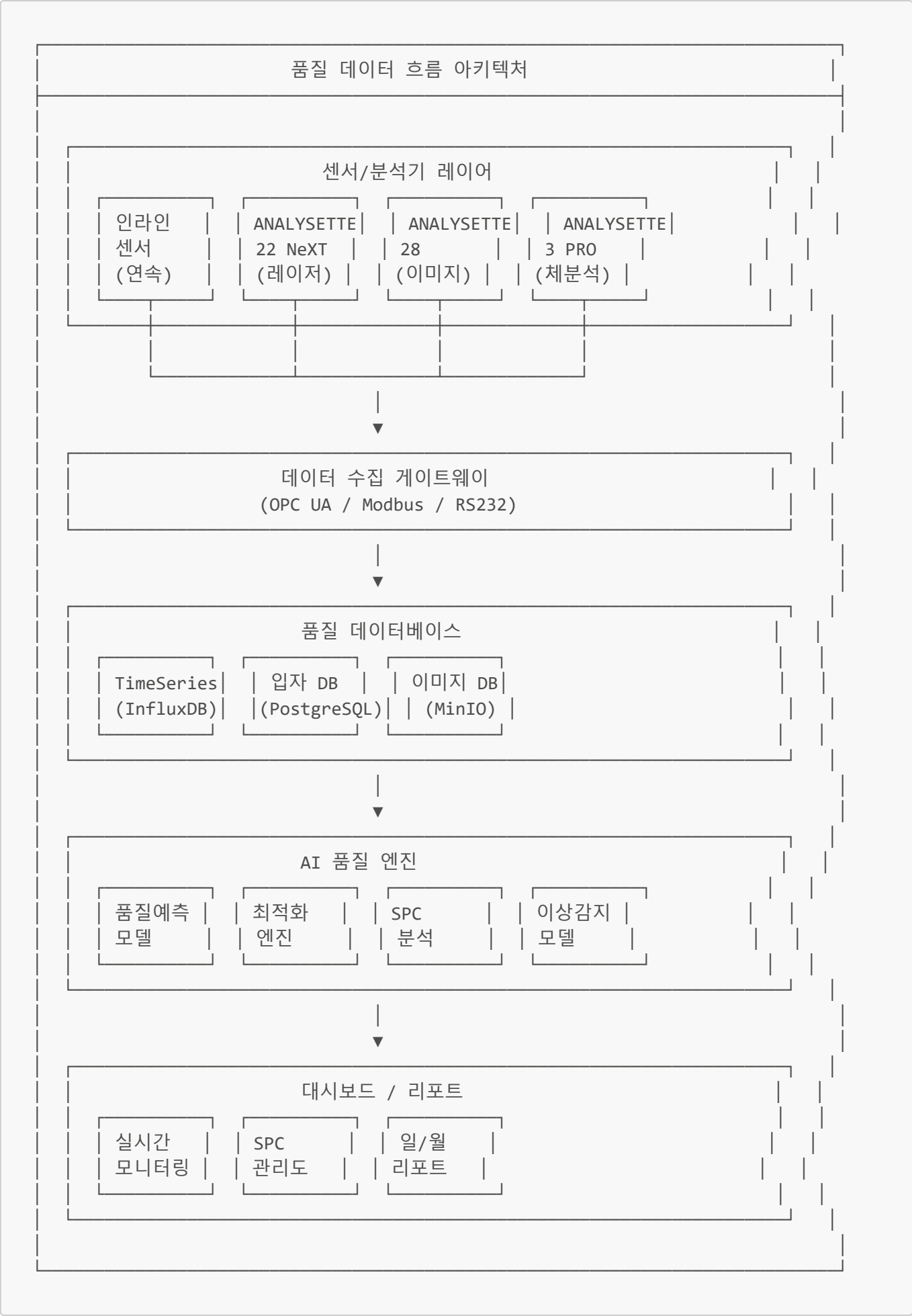
관리도 유형	적용 대상	관리 항목	관리 한계
X-bar R 관리도	D50 입도	평균 및 범위	UCL/LCL ±3σ
p 관리도	불량률	불량 비율	UCL = $\bar{p} + 3\sigma$
CUSUM	D90 추세	누적합	h = 5σ
EWMA	회수율	지수가중이동평균	λ = 0.2

5.4 품질 이상 감지 및 대응

이상 유형	감지 방법	자동 대응	알림
입도 과대	D90 > 165μm (3회 연속)	분쇄기 RPM 증가	경고
입도 과소	D10 < 5μm (미분 과다)	분쇄기 RPM 감소	주의
형상 불량	원형도 < 0.75	핀밀 조건 조정	경고
회수율 저하	회수율 < 90%	공정 중단 검토	위험
이물질 검출	금속 탐지	라인 정지	긴급

6. 시스템 아키텍처

6.1 데이터 흐름

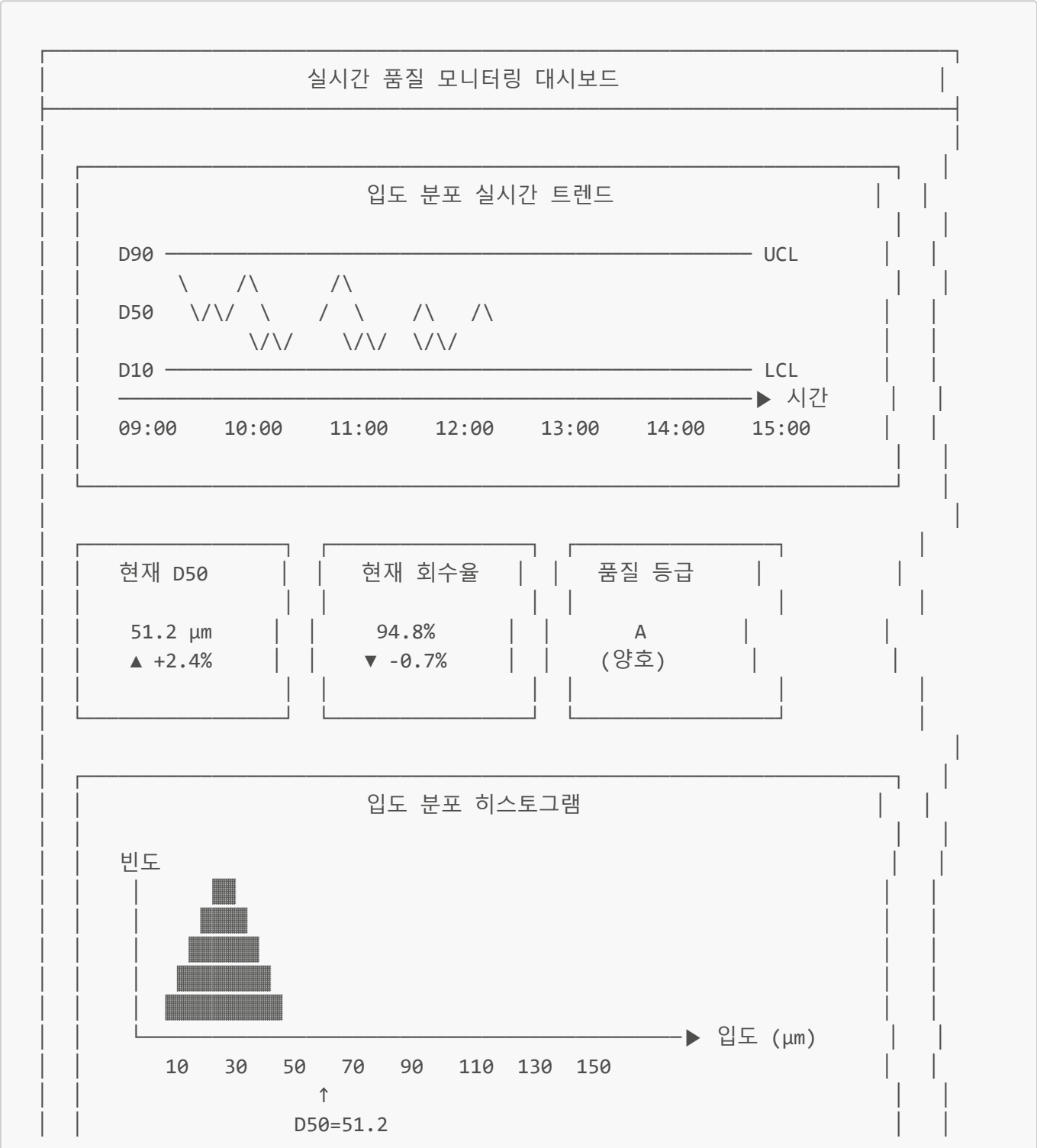


6.2 FRITSCH 분석기 연동

분석기	통신 방식	데이터 형식	수집 항목
ANALYSETTE 22 NeXT	RS232/USB	CSV/XML	D10, D50, D90, Span, 분포곡선
ANALYSETTE 28 ImageSizer	Ethernet	CSV/Image	입도, 원형도, 종횡비, 입자 이미지
ANALYSETTE 3 PRO	RS232/USB	CSV	체잔류량, 통과량, 분포

7. 대시보드 및 리포트

7.1 실시간 품질 대시보드

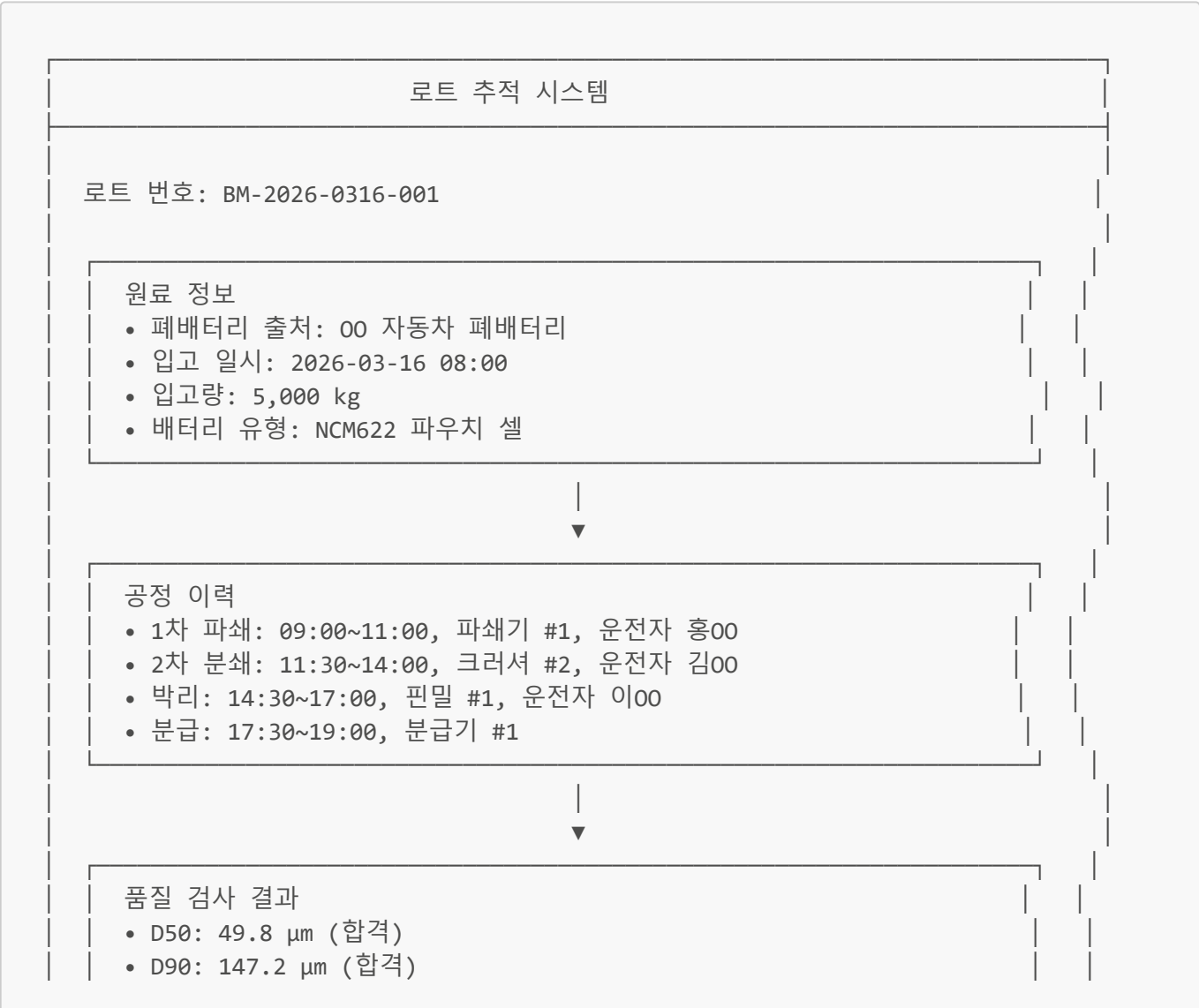


7.2 품질 리포트 항목

리포트 유형	주기	포함 항목
실시간 알림	즉시	이상 발생, 한계 초과
교대 리포트	8시간	입도 통계, 회수율, 불량률
일간 리포트	1일	전체 품질 지표, SPC 분석, 트렌드
주간 리포트	1주	품질 개선 현황, 공정 변경 이력
월간 리포트	1월	종합 품질 분석, Cpk, 개선 제안

8. 추적성 (Traceability) 시스템

8.1 로트 추적 체계



-

- 출하 일시: 2026-03-17 10:00
- 출하량: 4,250 kg (블랙매스)
- 고객사: XX 정련사
- 인도 확인: 2026-03-17 15:00

구분	금액
- 불량 감소	0.8억원
- 클레임 감소	0.3억원
- 분석 인건비 절감	0.2억원
연간 효과 합계	3.3억원
투자 회수 기간	약 9개월
5년 ROI	560%

10. 구축 단계

Phase 1: 분석 시스템 구축 (1~2개월)

- FRITSCH 분석설비 설치 (ANALYSETTE 22, 28, 3 PRO)
- 샘플링 체계 수립
- 기본 데이터 수집 시작

Phase 2: 인라인 모니터링 구축 (2~3개월)

- 인라인 센서 설치
- 데이터 게이트웨이 연동
- 실시간 대시보드 구축

Phase 3: AI 시스템 고도화 (3~6개월)

- AI 예측 모델 학습 및 배포
- 공정 최적화 엔진 적용
- SPC 시스템 고도화
- ERP/MES 연동

11. 연락처

한국기계엔지니어링 (분쇄설비)

- **본사:** 경기도 군포시 공단로 140번 안길30
- **전화:** 031-427-7783~5
- **홈페이지:** www.topcrusher.co.kr

태명과학 (분석설비 - FRITSCH)

- **전화:** 031-458-0025
- **홈페이지:** www.fritsch.co.kr